МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Институт _____

Вольхин Данил Федорович

Проект диссертационного исследования
Специальность 2.2.12 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения»

Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster

Научный руководитель: _____

Москва 2026

Одинаковая амплитуда ECAP не означает одинакового рекрутирования волокон

- Вызванный составной потенциал действия (ECAP) — электрический ответ синхронно возбуждённых нервных волокон. В системах стимуляции спинного мозга (SCS) его используют для технической оценки вызванной активации.
- Амплитуда ответа зависит от возбуждения волокон, геометрии проводящей среды и электродов, параметров импульса и обработки записи.
- Артефакт стимуляции и шум затрудняют выделение нейронного сигнала.

Основная целевая величина: кривая роста ECAP — зависимость амплитуды ответа от интенсивности стимуляции. Биофизическая модель позволяет разделить вклад возбуждения, распространения и регистрации.

Anaya et al., Neuromodulation, 2020. DOI: 10.1111/ner.12965. Brucker-Hahn et al., Journal of Neural Engineering, 2023. DOI: 10.1088/1741-2552/aceca4.

Цель — установить, повышает ли коннектомное предобучение точность модели ECAP

Проблема. Определить условия, при которых предобучение временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике даёт дополнительную техническую ценность для модели ECAP.

Цель. Разработать метод биофизического моделирования ECAP с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila и установить наличие, отсутствие либо неопределённость его дополнительного вклада в точность моделирования кривой роста ECAP на независимых данных человека.

Гипотеза. Предобучение временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике Drosophila может снизить ошибку моделирования кривой роста ECAP относительно обучения без переноса и контрольных вариантов.

Проверка различает четыре исхода: практически значимое преимущество, подтверждённое отсутствие различия, ухудшение и неопределённость.

Объект — измерительный канал ECAP, предмет — методы его моделирования

Объект. Процесс формирования и регистрации ECAP в измерительном канале систем стимуляции спинного мозга (SCS).

Предмет. Биофизическое моделирование ECAP, предобучение и адаптация временного модуля, оценка неопределённости и условий применимости.

Область исследования. Моделирование и анализ биомедицинского сигнала. Предполагаемое соответствие паспорту специальности 2.2.12 — направления 1, 14 и 15.

Субъективная боль и клинический исход стимуляции в объект исследования не входят: для них нужны отдельные связанные данные пациентов.

Шесть задач ведут от исходных данных к проверке переноса

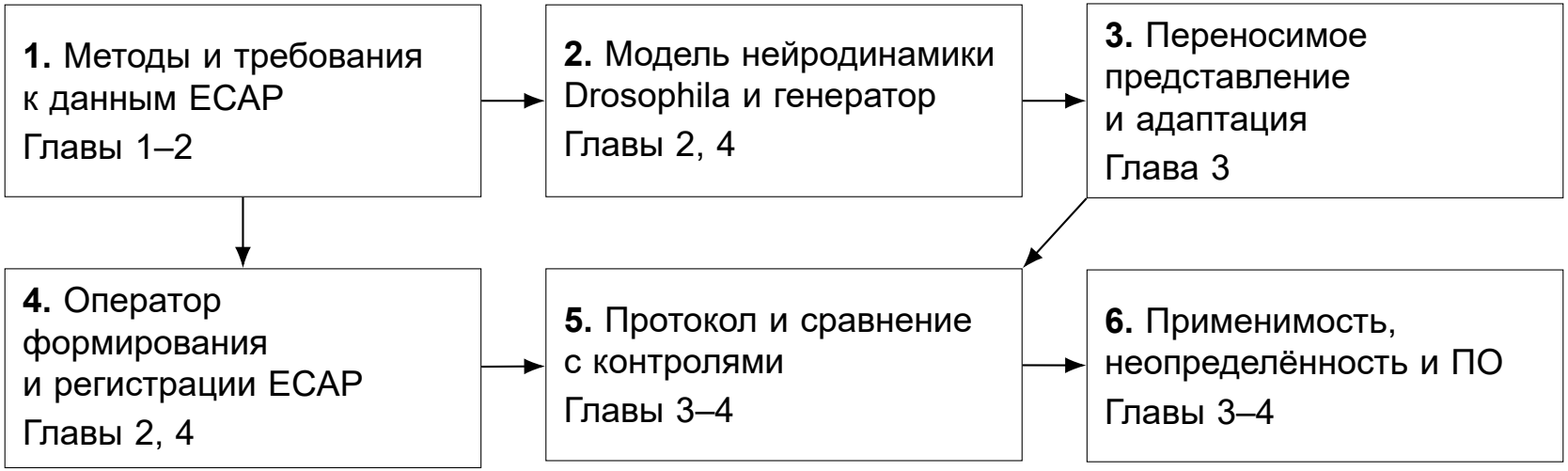


Рис. 1. Задачи исследования и главы диссертации

Физический оператор проверяется отдельно от переноса; сравнение начинается после фиксации протокола. Полные формулировки задач приведены во введении диссертации.

Переносятся только начальные параметры временного модуля

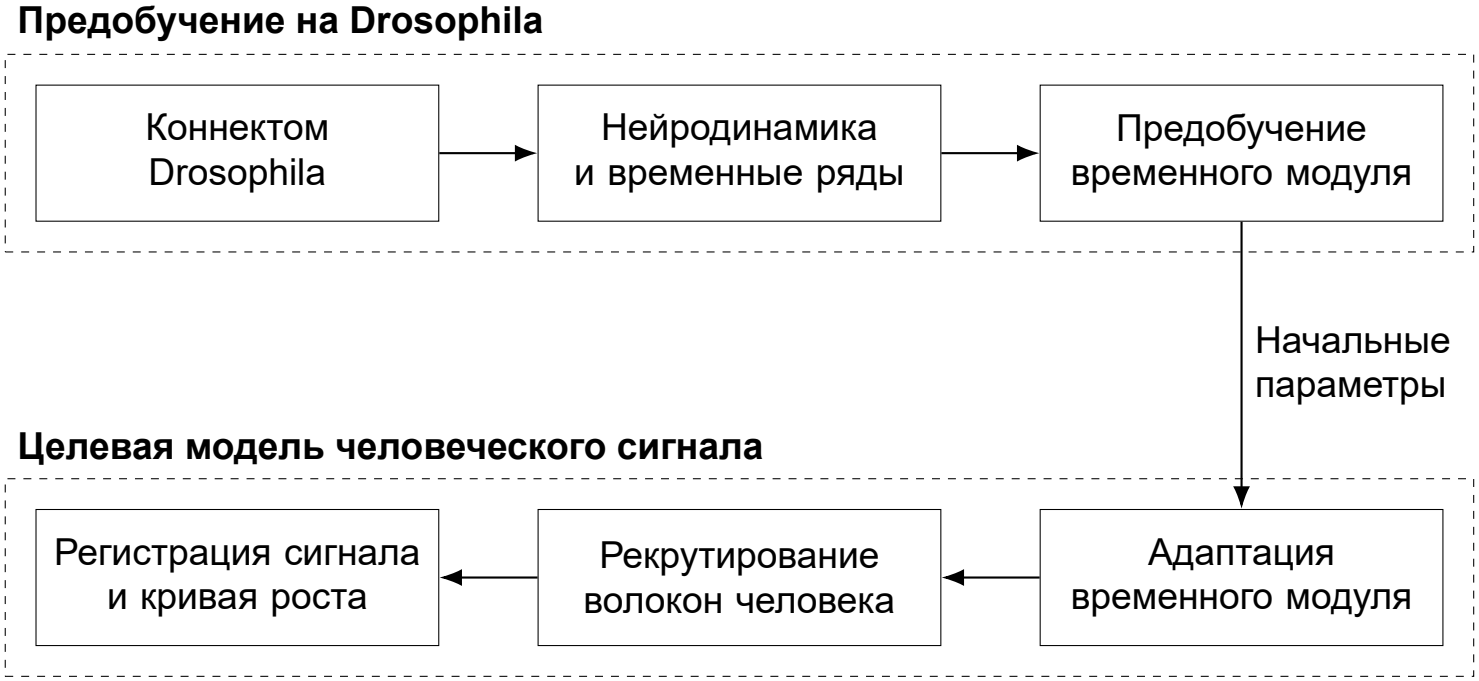


Рис. 2. Схема планируемого метода

Адаптация будет выполняться по обучающим записям ECAP. Рекрутирование и регистрация рассчитываются раздельно; анатомическое соответствие видов не предполагается.

Авторская схема планируемого метода. Исходная нейродинамика, физический оператор и вклад переноса требуют отдельных проверок.

Коннектом ограничивает, но не определяет нейродинамику

- Основной источник — взрослая Drosophila melanogaster. Личиночные цепи будут анализироваться отдельно.
- Коннектом и функциональные наблюдения будут согласованы по версии, стадии развития и исследуемой цепи.
- Генератор будет сохранять воздействие, нейронные состояния, начальные условия, единицы измерения и параметры случайной инициализации; будут проверены воспроизводимость и чувствительность к топологии.

Граф связности не задаёт временные свойства активности однозначно: нужны уравнения состояния, параметры взаимодействия и независимые наблюдения. Результаты моделей сенсомоторных и зрительных цепей сами по себе не обосновывают перенос к ECAP человека.

Beiran, Litwin-Kumar, Nature Neuroscience, 2025. DOI: 10.1038/s41593-025-02080-4. Shiu et al., Nature, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07763-9. Lappalainen et al., Nature, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07939-3.

Рекрутирование волокон и регистрация ECAP моделируются раздельно

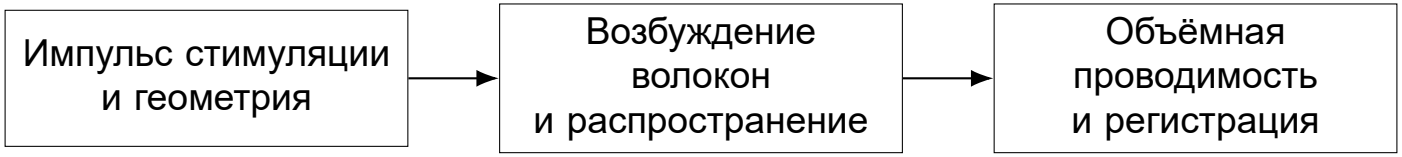


Рис. 3. Формирование и регистрация ECAP

- Модель рекрутирования задаёт физически допустимые характеристики возбуждения волокон. Оператор регистрации преобразует их в измеряемый сигнал.
- Возбуждение волокон будет рассчитываться однократно.
- Артефакт, шум и условия регистрации будут учитываться отдельно.
- Проверка потребует независимых человеческих записей и известных параметров измерительного канала.

До независимой проверки по записям человека результат будет обозначаться как **ECAP-подобный сигнал**.

Anaya et al., Neuromodulation, 2020. DOI: 10.1111/ner.12965.

Основной показатель — ошибка кривой роста по независимым участникам

Перенос: начальные параметры временного модуля и их адаптация по обучающим данным человека.

Основной показатель: корень из средней квадратичной ошибки (RMSE) амплитуды кривой роста в микровольтах.

$$E_i = \sqrt{\frac{1}{m_i}\sum_{j=1}^{m_i}(\widehat{A}_{ij} - A_{ij})^2}, \qquad E = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} E_i.$$

E_i — ошибка для участника i; E — средняя ошибка; N — число участников; m_i — число точек кривой роста участника i; A_{ij} и $\widehat{A}_{ij}$ — измеренная и расчётная амплитуды в микровольтах.

- Ошибки участников усредняются с равным весом. Повторные измерения не увеличивают число независимых участников.
- Настройка параметров, масштаба времени и калибровка выполняются внутри обучающих разбиений.
- Допуски и объём выборки будут определены по пригодным данным до независимой проверки.

Прогнозирование ECAP при SCS по признакам сигнала: König et al., Journal of Neural Engineering, 2025. DOI: 10.1088/1741-2552/adbfbe.

Вклад переноса признаётся, только если он устойчив ко всем контролям

Табл. 1. Контрольные сравнения и исключаемые объяснения

Контроль	Какое объяснение исключает
Обучение только на ECAP человека	Точность обеспечена данными человека, а не предобучением
Предобучение на модели волокон человека	Достаточно любого биофизического предобучения
Перемешанная временная динамика	Важна статистика активности, а не её временная структура
Перестроенные коннектомы	Достаточно общих характеристик графа, конкретная топология не важна
Простая модель кривой роста	Временной модуль не нужен

Сравнения будут выполняться при сопоставимых данных, целевой архитектуре, физическом операторе и вычислительных затратах.

Исходы: практически значимое преимущество; подтверждённое отсутствие преимущества; ухудшение; неопределённость. Недоступность данных и недостаточная точность оценки не опровергают гипотезу.

Предполагаемая научная новизна

1. Способ сопряжения временного модуля, предобученного на коннектомно-ограниченной нейродинамике, с биофизическим оператором ECAP: переносимая часть параметров, способы её адаптации и условия, при которых начальная параметризация влияет на точность.
2. Разграничение вклада структуры связей, обученной динамики и общего предобучения на сопоставимых контрольных моделях и простой модели кривой роста.
3. Условия применимости и пределы неопределённости моделирования кривой роста ECAP.

Сочетание известных компонентов само по себе не считается новизной. Поиск ближайших решений выявил только частичные аналоги; приоритет не заявляется, а оценка вклада зависит от результатов сравнений.

Положения, предполагаемые к вынесению на защиту

Состав положений будет уточнён по результатам исследования.

Табл. 2. Предполагаемые положения и условия их проверки

Положение	Условие проверки
Способ определения и адаптации начальных параметров временного модуля	Воспроизведение заданных характеристик активности на совместимых наблюдениях Drosophila
Условия сопряжения с независимо проверенным оператором ECAP	Допуски формы, латентности и рекрутирования на независимых записях человека
Границы дополнительной ценности предобучения относительно контрольных моделей	Сравнение со всеми контролями на независимых участниках с четырьмя исходами

Положение отклоняется, если условие проверки не выполнено. Недоступность данных оставляет результат неопределённым и не подтверждает положение.

Значимость: условия переноса и численное исследование канала SCS

Теоретическая. Условия сопоставления динамических представлений при различии исходного и целевого объектов: какие характеристики допустимо использовать при адаптации временного модуля и какие ограничения накладывают наблюдаемые величины, временные масштабы и оператор регистрации.

Практическая. Численное исследование измерительного канала SCS: воспроизведение кривых роста, анализ чувствительности и оценка неопределённости расчёта. Программная реализация обеспечивает повторяемость вычислений и сохраняет происхождение исходных данных.

Настройка терапии и прогноз клинических исходов не входят в основной подтверждаемый результат.

Ключевые проверки запланированы на 2027–2029 годы

Табл. 3. Этапы исследования и планируемые результаты

Срок	Планируемый результат
2026 — начало 2027	Анализ литературы и постановка исследования
Май 2027	Выбор основного и независимого наборов ECAP
Ноябрь 2027	Согласование версий коннектома и наблюдений
Май 2028	Отдельные пилотные проверки динамики и оператора
Ноябрь 2028	Фиксация метрики, разбиений и статистического плана
Май 2029	Независимая проверка физического оператора
Сентябрь–ноябрь 2029	Основное сравнение переноса
Февраль 2030	Полный черновик диссертации руководителю
Март–май 2030	Доработка и подготовка к итоговой аттестации

Доступ и пригодность данных должны быть подтверждены до их использования. При отсутствии записей человека предусматриваются вычислительные проверки и анализ применимости; изменение программы согласуется с руководителем. Эти проверки не заменяют независимую оценку по участникам.

Апробация метода начнётся после модельных проверок

Табл. 4. Публикации по теме исследования

Работа	Площадка	Состояние
Методы оценки болевого состояния по биомедицинским данным: целевые переменные, доступные наборы данных и требования к валидации	Конференция «Микроэлектронные имплантируемые нейроинтерфейсы 2026»	Направлена
Вычислительные модели нейронных систем в нейроинженерии: источники ограничений, данные и валидация	Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника»	Рукопись, ноябрь 2026
Коннектомно-ограниченное предобучение для биофизического моделирования ECAP при SCS: предпосылки и критерии проверки	Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника»	Рукопись, март 2027

Индивидуальный план предусматривает 16 работ в 2026–2030 годах: 11 журнальных и 5 конференционных. Обзоры обосновывают постановку задачи и не заменяют апробацию модельных результатов.

Результат — модель измерительного канала ECAP, а не мера боли

1. Способ сопряжения предобученного временного модуля с отдельной биофизической моделью человеческого ECAP.
2. Генератор нейродинамических данных с воспроизводимыми сценариями и проверяемым происхождением.
3. Сравнительная оценка структуры, динамики и предобучения с независимой проверкой по участникам.
4. Условия применимости, чувствительность и оценки неопределённости для численного исследования измерительного канала.

Граница вывода. Ноцицепция Drosophila не тождественна субъективной боли человека; ECAP не является прямой мерой боли или эффективности лечения.

Прогноз клинических исходов и настройка стимуляции потребуют самостоятельных разрешённых данных и проверки.

Наличие и величина дополнительного вклада переноса будут установлены сравнительной проверкой.

Дополнительно: данные человека — условие проверки, а не допущение

- Основной и независимый наборы ECAP выбираются только после подтверждения доступа, разрешения на использование и пригодности — до мая 2027 года.
- Нужны известные параметры стимуляции и регистрации и возможность разделения записей по участникам.
- Независимые записи используются после фиксации модели, метрики и статистического плана.

При отсутствии записей человека предусмотрены вычислительные проверки и анализ применимости. Они не заменяют независимую оценку по участникам; изменение программы согласуется с руководителем.

Дополнительно: почему Drosophila и почему ECAP не мера боли

Почему Drosophila. Для взрослой мухи доступны коннектом и модели нейронных цепей, проверенные по активности. Переносятся только начальные параметры временного модуля; анатомическое соответствие видов не предполагается.

Почему ECAP не мера боли. ECAP отражает рекрутирование волокон в измерительном канале и зависит от условий регистрации. Ноцицептивная реакция мухи не тождественна субъективной боли человека; клинические выводы требуют связанных продольных данных SCS.

Shiu et al., Nature, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07763-9. Lappalainen et al., Nature, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07939-3. Anaya et al., Neuromodulation, 2020. DOI: 10.1111/ner.12965.